

Plantilla Excel para IGM y ROI HyVAW con trazabilidad GQM + PRAGMATIC

Esta plantilla extiende la hoja de cálculo de IGM y ROI para incorporar explícitamente las metas GQM y las puntuaciones PRAGMATIC por métrica.[web:19][web:23][web:32][web:43][web:48]

1. Hojas recomendadas

1. Catalogo_Metricas
2. Listado de métricas HyVAW (M1.1–M4.3) con referencias GQM y normativas.
3. Respuestas_Org
4. Datos por organización (valores observados de cada métrica aplicable).
5. PRAGMATIC
6. Puntuaciones PRAGMATIC por métrica.
7. Pesos_GQM
8. Pesos por meta GQM (G1–G4) y por métrica dentro de cada meta.
9. IGM
10. Cálculo de índices parciales y Global de Madurez.
11. ROI
12. Cálculo de ROI HyVAW por organización.
13. Diccionario
14. Descripción textual de cada campo y fórmula.[web:23][web:36]

2. Hoja Catalogo_Metricas

Columnas sugeridas:

- ID_Metrica (M1.1, M1.2, ..., M4.3)
- Meta_GQM (G1, G2, G3, G4)
- Nombre_Metrica
- Descripción_Corta
- Unidad (% , días, ratio, euros, etc.)
- Referencia_HyVAW (resumen + cita)
- Referencia_NIS2_ENISA.[web:3][web:16][web:23][web:36]

Ejemplo de fila:

- ID_Metrica: M3.1
- Meta_GQM: G3
- Nombre_Metrica: TTR vulnerabilidades críticas
- Unidad: días
- Referencia_HyVAW: “Fase de remediación y revalidación del flujo HyVAW”
- Referencia_NIS2_ENISA: “NIS2 – gestión de riesgos; ENISA Technical Guidance, apartado de vulnerabilidades”. [web:18][web:23][web:36]

3. Hoja PRAGMATIC

Columnas:

- ID_Metrica
- P R A G M A 2 T I C (puntuaciones 1–5)
- Suma_PRAGMATIC (suma de los nueve criterios)
- Media_PRAGMATIC (suma / 9).[web:42][web:44][web:48]

Se pueden volcar directamente las puntuaciones de la “Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa”.

Ejemplo fórmula:

```
Suma_PRAGMATIC = SUMA(P:RANGOC)
Media_PRAGMATIC = Suma_PRAGMATIC / 9
```

(ajustando el rango a las columnas reales).

4. Hoja Pesos_GQM

Columnas:

- Meta_GQM (G1–G4)
- Peso_Meta (ej. G1=0,25; G2=0,25; G3=0,30; G4=0,20).
- ID_Metrica
- Peso_Metrica_Meta (peso relativo dentro de la meta, p. ej. todas iguales o ponderadas).

Opcionalmente, se puede usar la Media_PRAGMATIC como factor corrector de peso:

```
Peso_Ajustado = Peso_Metrica_Meta * Media_PRAGMATIC
```

y normalizar por meta:

```
Peso_Normalizado = Peso_Ajustado / SUMA(Peso_Ajustado_por_Meta)
```

Así, métricas con mejor perfil PRAGMATIC pesan más en la madurez.[web:48]

5. Hoja Respuestas_Org

Cada fila = una organización.

Columnas, entre otras:

- Org_ID
- Sector
- Tamano
- Valor_M1_1
- Valor_M1_2
- ...
- Valor_M4_3

Las métricas se calculan a partir de los datos de la encuesta y de otras fuentes internas (por ejemplo, TTR a partir de tickets).[web:19][web:23][web:32]

6. Hoja IGM

Para cada organización:

15. Calcular, por meta GQM, un índice parcial (0–100):

```
IGM_G1 = 100 * SUMAPRODUCTO(Valores_Metricas_G1; Pesos_Normalizados_G1) /  
Maximo_Teorico_G1
```

El Maximo_Teorico_G1 puede ser:

- El valor máximo deseable de la métrica (por ejemplo, 100 % de cobertura).
- Una normalización previa de cada métrica a escala 0–1 antes de ponderar.

Se repite para G2, G3, G4.

16. Calcular el IGM global:

```
IGM_Global = SUMAPRODUCTO({IGM_G1; IGM_G2; IGM_G3; IGM_G4}; {Peso_G1; Peso_G2;  
Peso_G3; Peso_G4}) / 100
```

Dejar el resultado en 0–100 o re-escalarlo según se prefiera.[web:23][web:36]

17.

Incluir campos de clasificación:

18.

Nivel_IGM (incipiente, básica, intermedia, avanzada, líder).

19. Cuartil_Sectorial (1–4) según distribución por sector.

Incluir campos de clasificación:

Nivel_IGM (incipiente, básica, intermedia, avanzada, líder).

7. Hoja ROI

Variables de entrada por organización:

- Coste_HyVAW_Anuual
- Incidentes_Antes
- Incidentes_Despues
- Impacto_Medio_Incidente (en euros)
- Horas_Indisp_Antes
- Horas_Indisp_Despues
- Coste_Hora_Indisp.[web:19][web:32][web:34]

Cálculos:

```
Reduccion_Incidentes = Incidentes_Antes - Incidentes_Despues  
Impacto_Evitado = Reduccion_Incidentes * Impacto_Medio_Incidente
```

```
Ahorro_Indisp = (Horas_Indisp_Antes - Horas_Indisp_Despues) * Coste_Hora_Indisp
```

```
ROI_HyVAW = (Impacto_Evitado + Ahorro_Indisp - Coste_HyVAW_Anuar) / Coste_HyVAW_Anuar
```

Se recomienda acompañar el ROI de bandas de confianza o escenarios (optimista, conservador, pesimista), dado el carácter contrafactual de parte de las cifras.[web:48]

8. Integración con visualizaciones

A partir de IGM y ROI pueden generarse:

- Gráficos radar por meta GQM.
- Mapas de calor por sector y tamaño.
- Gráficos de dispersión IGM vs. frecuencia de incidentes.
- Barras apiladas de PRAGMATIC para cada métrica (opcional, para nerds de la medición).[web:31]
[web:36][web:48]

El objetivo es que la hoja de cálculo no sea solo un sumatorio, sino un cuadro de mando navegable que haga visible la relación entre metas nacionales, métricas HyVAW y decisiones concretas.